

# 实验十二 测定介质中的声速

1900011604 张植竣

2020 年 12 月 3 日

## 1 实验数据与数据处理

### 1.1 极值法测量空气中声速

固定信号发生器频率为： $f = 38.0000 \text{ kHz}$

正向移动（逐渐增大换能器的间距）的测量结果：

|                            |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i/\text{mm}$            | 46.290 | 50.900 | 55.470 | 60.000 | 64.630 |
| $U_{\text{p-p}}/\text{mV}$ | 804    | 764    | 736    | 684    | 636    |
| $x_i/\text{mm}$            | 69.190 | 73.760 | 78.310 | 82.870 | 87.420 |
| $U_{\text{p-p}}/\text{mV}$ | 580    | 544    | 500    | 460    | 432    |

逐差法处理数据：

$$\lambda = \frac{2}{25} \left( \sum_{i=6}^{10} x_i - \sum_{i=1}^5 x_i \right) = 9.1408 \text{ mm}$$
$$v = f\lambda = 347.3504 \text{ m/s}$$

估计  $x_i$  的不确定度为：

$$\sigma_{x_i} = \sqrt{\sigma^2 + \left( \frac{e}{\sqrt{3}} \right)^2} = 0.02061552813 \text{ mm}$$

其中读数误差  $\sigma = \pm 0.020 \text{ mm}$ ，螺旋测微器允差  $e = \pm 0.005 \text{ mm}$ 。

则每隔六个振幅极值的距离  $\Delta x_i = x_{i+5} - x_i$  的不确定度:

$$\sigma_{\Delta x_i} = \sqrt{\sigma_{x_{i+5}}^2 + \sigma_{x_i}^2} = \sqrt{2} \sigma_{x_i} = 0.02915475947 \text{ mm}$$

由

$$\lambda = \frac{2}{25} \sum_{i=1}^5 \Delta x_i$$

得:

$$\sigma_{\lambda} = \frac{2}{25} \sqrt{\sum_{i=1}^5 \sigma_{\Delta x_i}^2} = \frac{2}{25} \cdot \sqrt{5} \sigma_{\Delta x_i} = 0.005215361924 \text{ mm}$$

信号源频率的极限误差为  $e_f = 0.05 \text{ kHz}$ , 则频率的不确定度为:

$$\sigma_f = \frac{e_f}{\sqrt{3}} = 0.02886751346 \text{ kHz}$$

测得声速的不确定度为:

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2} = 0.3300080613 \text{ m/s}$$

则最终测得声速的结果为:

$$v = 347.3 \pm 0.3 \text{ m/s}$$

反向移动（逐渐减小换能器的间距）的测量结果：

|                             |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x'_i/\text{mm}$            | 46.090 | 50.690 | 55.230 | 59.770 | 64.390 |
| $U'_{\text{p-p}}/\text{mV}$ | 804    | 764    | 740    | 688    | 636    |
| $x'_i/\text{mm}$            | 68.920 | 73.510 | 78.060 | 82.630 | 87.300 |
| $U'_{\text{p-p}}/\text{mV}$ | 584    | 544    | 500    | 460    | 440    |

逐差法处理数据：

$$\lambda = \frac{2}{25} \left( \sum_{i=6}^{10} x_i - \sum_{i=1}^5 x_i \right) = 9.1448 \text{ mm}$$

$$v = f\lambda = 347.5024 \text{ m/s}$$

波长与频率的不确定度仍为：

$$\sigma_\lambda = 0.005215361924 \text{ mm}, \quad \sigma_f = 0.02886751346 \text{ kHz}$$

测得声速的不确定度为：

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2} = 0.3301003977 \text{ m/s}$$

则最终测得声速的结果为：

$$v = 347.5 \pm 0.3 \text{ m/s}$$

## 1.2 相位法测量空气中声速

固定信号发生器频率为： $f = 38.0000 \text{ kHz}$

正向移动（逐渐增大换能器的间距）的测量结果：

|                 |        |         |         |         |         |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| $i$             | 1      | 2       | 3       | 4       | 5       |
| $x_i/\text{mm}$ | 45.890 | 55.060  | 64.220  | 73.310  | 82.410  |
| $i$             | 6      | 7       | 8       | 9       | 10      |
| $x_i/\text{mm}$ | 91.470 | 100.590 | 109.730 | 118.740 | 127.860 |

最小二乘法处理数据：

$$x = \lambda i + b$$

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| $\lambda/\text{mm}$ | $b/\text{mm}$ | $r$          |
| 9.102666667         | 36.86333333   | 0.9999988316 |

$$v = \lambda f = 345.9013333 \text{ m/s}$$

|                           |           |           |          |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| $i$                       | 1         | 2         | 3        | 4         | 5         |
| $\varepsilon_i/\text{mm}$ | -0.076000 | -0.008667 | 0.048667 | 0.036000  | 0.033333  |
| $i$                       | 6         | 7         | 8        | 9         | 10        |
| $\varepsilon_i/\text{mm}$ | -0.009333 | 0.008000  | 0.045333 | -0.047333 | -0.030000 |

计算单个测量值  $x_i$  的剩余方差：

$$\sigma_\varepsilon = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^{10} \varepsilon_i^2 = 0.04468407621 \text{ mm}$$

考虑螺旋测微器允差和读数误差导致的不确定度：

$$\sigma_{x_i} = \sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.02061552813 \text{ mm}$$

合成的  $x_i$  的不确定度为：

$$\sigma'_{x_i} = \sqrt{\sigma_{\varepsilon}^2 + \sigma_{x_i}^2} = 0.0492104325 \text{ mm}$$

则斜率（波长） $\lambda$  的不确定度为：

$$\sigma_{\lambda} = \frac{\sigma'_{x_i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} (i - \bar{i})^2}} = 0.005417890305 \text{ mm}$$

频率的不确定度仍为：

$$\sigma_f = 0.02886751346 \text{ kHz}$$

测得声速的不确定度为：

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2} = 0.3338192456 \text{ m/s}$$

则最终测得声速的结果为：

$$v = 345.9 \pm 0.3 \text{ m/s}$$

反向移动（逐渐减小换能器的间距）的测量结果：

|                  |        |         |         |         |         |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| $i$              | 1      | 2       | 3       | 4       | 5       |
| $x'_i/\text{mm}$ | 45.670 | 54.910  | 64.040  | 73.180  | 82.290  |
| $i$              | 6      | 7       | 8       | 9       | 10      |
| $x'_i/\text{mm}$ | 91.320 | 100.400 | 109.490 | 118.590 | 127.690 |

最小二乘法处理数据：

$$x = \lambda i + b$$

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| $\lambda/\text{mm}$ | $b/\text{mm}$ | $r$          |
| 9.10230303          | 36.69533333   | 0.9999976064 |

$$v = \lambda f = 345.8875151 \text{ m/s}$$

|                           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $i$                       | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         |
| $\varepsilon_i/\text{mm}$ | -0.127636 | 0.010061  | 0.037758  | 0.075455  | 0.083152  |
| $i$                       | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
| $\varepsilon_i/\text{mm}$ | 0.010848  | -0.011455 | -0.023758 | -0.026061 | -0.028364 |

计算单个测量值  $x_i$  的剩余方差：

$$\sigma_\varepsilon = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^{10} \varepsilon_i^2 = 0.06395547694$$

考虑螺旋测微器允差和读数误差导致的不确定度：

$$\sigma_{x_i} = \sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.02061552813 \text{ mm}$$

合成的  $x_i$  的不确定度为：

$$\sigma'_{x_i} = \sqrt{\sigma_\varepsilon^2 + \sigma_{x_i}^2} = 0.06719600457 \text{ mm}$$

则斜率（波长） $\lambda$  的不确定度为：

$$\sigma_{\lambda} = \frac{\sigma'_{x_i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} (i - \bar{i})^2}} = 0.00739803602 \text{ mm}$$

频率的不确定度仍为：

$$\sigma_f = 0.02886751346 \text{ kHz}$$

测得声速的不确定度为：

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2} = 0.3848048076 \text{ m/s}$$

则最终测得声速的结果为：

$$v = 345.9 \pm 0.4 \text{ m/s}$$

### 1.3 气体状态参量法测量空气中声速

不锈钢标尺的线膨胀系数为： $\beta = 1.00 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

| 气体状态参量  | 室温 $\theta/^\circ\text{C}$ | 饱和水蒸汽压 $p_s/\text{Pa}$ | 湿度 $H/\%$ | 大气压强 $p/\text{mmHg}$ |
|---------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 测量值     | 18.1                       | 2076.93                | 40        | 774.40               |
| 仪器的最小分度 | 0.5                        | 0.1                    | 2         | 0.05                 |

$$p_0 = p - (1.82 \times 10^{-4} - \beta)p\theta = 771.9891379 \text{ mmHg} =$$

$$v = 331.45 \sqrt{\left(1 + \frac{\theta}{T_0}\right) \left(1 + \frac{0.3192 p_s H}{p_0}\right)} = 343.1411285 \text{ m/s}$$

误差分析如下：

室温  $\theta$  的不确定度估计为  $\sigma_\theta = 0.1^\circ\text{C}$ ，饱和水蒸汽压  $p_s$  的不确定度估计为  $\sigma_{p_s} = 0.1 \text{ Pa}$ ，湿度  $H$  的不确定度估计为  $\sigma_H = 2\%$ ，大气压强  $p$  的不确定度估计为  $\sigma_p = 0.05 \text{ mmHg}$ 。

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\partial \ln v}{\partial \theta} \sigma_\theta\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln v}{\partial p_s} \sigma_{p_s}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln v}{\partial H} \sigma_H\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln v}{\partial p} \sigma_p\right)^2}$$

代入：（以下各式中  $C_1 = 0.3192$ ， $C_2 = 1.82 \times 10^{-4}$ ）

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln v}{\partial \theta} &= \frac{1}{2(T_0 + \theta)} + \frac{(C_1 p_s H)(C_2 - \beta)p}{2[p - (C_2 - \beta)p\theta][p - (C_2 - \beta)p\theta + C_1 p_s H]} \\ &= \frac{1}{2(T_0 + \theta)} + \frac{(C_1 p_s H)(C_2 - \beta)p}{2p_0(p_0 + C_1 p_s H)} \\ &= 1.716959897 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln v}{\partial p_s} &= \frac{C_1 H}{2(p_0 + C_1 p_s H)} \\ &= 6.186728307 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln v}{\partial p_s} &= \frac{C_1 p_s}{2(p_0 + C_1 p_s H)} \\ &= 3.212350406 \times 10^{-3} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\frac{\partial \ln v}{\partial p} &= \frac{(C_1 p_s H) [(C_2 - \beta)\theta - 1]}{2[p - (C_2 - \beta)p\theta][p - (C_2 - \beta)p\theta + C_1 p_s H]} \\
&= \frac{(C_1 p_s H) [(C_2 - \beta)\theta - 1]}{2p_0(p_0 + C_1 p_s H)} \\
&= -1.244555982 \times 10^{-8}
\end{aligned}$$

得到声速的不确定度：

$$\sigma_v = 0.06290554816 \text{ m/s}$$

则最终测得声速的结果为：

$$v = 343.14 \pm 0.06 \text{ m/s}$$

#### 1.4 声光效应法测量水中声速

固定信号发生器频率为： $f = 9.884 \text{ MHz}$

光栅平面到光屏的距离为： $L = 461.00 \text{ cm}$

激光器发出的光波长为： $\lambda_0 = 632.816 \text{ nm}$

水的温度为： $T = 18.5^\circ\text{C}$

|                 |      |       |       |       |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| $i$             | 1    | 2     | 3     | 4     |
| $x_i/\text{cm}$ | 1.92 | 3.86  | 5.77  | 7.73  |
| $i$             | 5    | 6     | 7     | 8     |
| $x_i/\text{cm}$ | 9.68 | 11.62 | 13.57 | 15.54 |

逐差法处理数据：

$$x = \frac{1}{16} \left( \sum_{i=5}^8 x_i - \sum_{i=1}^4 x_i \right) = 1.945625 \text{ cm}$$

$$v = \lambda f = \frac{\lambda_0 L}{x} \cdot f = 1482.012871 \text{ m/s}$$

估计  $x_i$  的不确定度为:

$$\sigma_{x_i} = \sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.1154700538 \text{ cm}$$

其中读数误差  $\sigma = \pm 0.1 \text{ cm}$ , 直尺允差  $e = \pm 0.1 \text{ cm}$ 。

则每隔六个振幅极值的距离  $\Delta x_i = x_{i+5} - x_i$  的不确定度:

$$\sigma_{\Delta x_i} = \sqrt{\sigma_{x_{i+5}}^2 + \sigma_{x_i}^2} = \sqrt{2} \sigma_{x_i} = 0.1632993162 \text{ mm}$$

由

$$x = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^4 \Delta x_i$$

得:

$$\sigma_x = \frac{1}{16} \sqrt{\sum_{i=1}^4 \sigma_{\Delta x_i}^2} = \frac{1}{16} \cdot 2\sigma_{\Delta x_i} = 0.02041241452 \text{ mm}$$

信号源频率的极限误差为  $e_f = 0.001 \text{ MHz}$ , 则频率的不确定度为:

$$\sigma_f = \frac{e_f}{\sqrt{3}} = 0.00577352692 \text{ MHz}$$

测量光栅平面到光屏的距离的不确定度估计为:

$$\sigma_L = 0.5 \text{ cm}$$

测得声速的不确定度为:

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2} = 15.63203787 \text{ m/s}$$

则最终测得声速的结果为:

$$v = 1482 \pm 16 \text{ m/s}$$

## 2 思考题与讨论

1.(1) 测量多个可以减小随机误差带来的影响，主要是读数误差。多次测量时随机误差可以正负相抵，相比于测量单个的  $\lambda/2$  或  $\lambda$ ，随机误差的影响显著减小。

1.(2) 逐差法较好，它可以充分利用每一个测量值，减小随机误差。

2.(1) 减小读数误差。人眼或机器能分辨的最小振幅变化量是有限的，而电路的噪声也会使图像产生漂移，设这两个因素造成的误差为  $\Delta A$ ，则正弦波振幅为极大时， $\Delta A/A$  最小，判断振幅最大位置就最准确。

2.(2) 减小读数误差。李萨如图形一般是一椭圆，呈直线时其离心率  $e$  随换能器间距  $x$  的变化率最大，判断振幅最大位置就最准确；而李萨如图形呈一正椭圆时， $e$  值最大，当  $x$  改变一小段距离图像变化不大，难以判断确切的位置。

3.(1) 误差来源中：由仪器最小分度值或允差带来的误差属于未定系统误差，电路、仪器的噪声和人眼估读造成的误差是随机误差。

3.(2) 比较极值法和相位法可知：极值法测量出的声速值相比于相位法会偏大，而声速的不确定度相差不大。逐差法和最小二乘法处理数据的不确定度相差也不大。

4.(1) 实验方法的改进：单纯通过判断峰值来确定极值点，读数误差约在  $\pm 0.1\text{mm}$ ，但是结合数字示波器的历史记录功能，寻找波形的最高点（对称位置），可以将读数误差减小到约  $\pm 0.02\text{mm}$ 。

4.(2) 实验设备的改进：换用更灵敏、分辨率更高的数字示波器，换能器更接近理想刚性平面（本实验的两个换能器最外层有金属网，远不是一个刚性平面）。

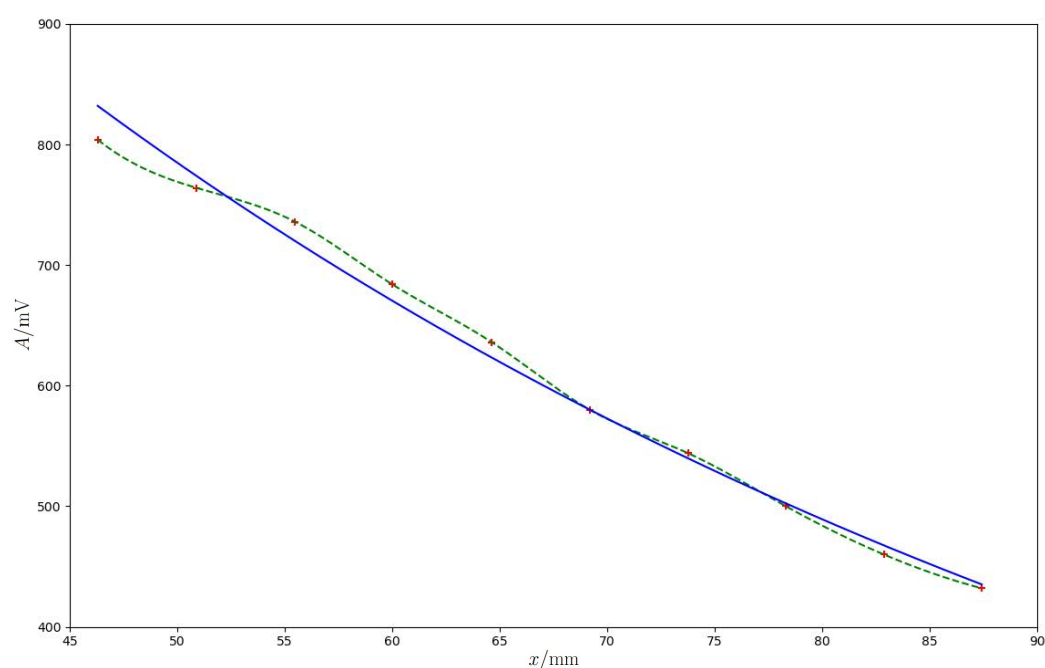
### 3 收获与感想

1. 由于电路的噪声，示波器上的正弦波形在  $x$ 、 $y$  两个方向都会不停地抖动，影响对极值和李萨如图形变化到同一直线位置的判断。
2. 研究极值法测量声速时的振幅变化可以发现：随着换能器的间距  $x$  增大，振幅的极值  $A$  减小，且大致遵循指数衰减关系：

正向移动（逐渐增大换能器的间距）的测量结果：

$$A = A_0 e^{\beta x}$$

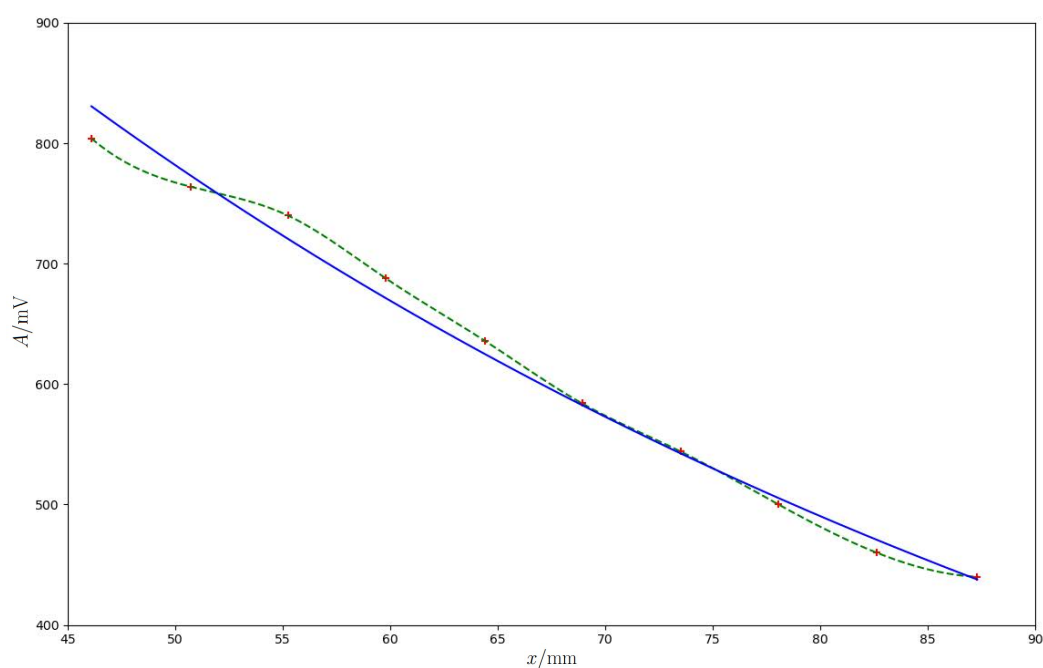
| $A_0/\text{mV}$ | $\beta$     | $r$           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1725.542793     | -0.01575677 | -0.9961555389 |



反向移动（逐渐减小换能器的间距）的测量结果：

$$A = A_0 e^{\beta x}$$

| $A_0/\text{mV}$ | $\beta$      | $r$          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1700.611326     | -0.015545037 | -0.995839575 |



3. 声光效应法测量水中声速时，应调节激光的倾角和方向，使激光正入射于光栅平面中心，直至光屏上的光点数目最多且最对称。

4. 声光效应法测量水中声速时，测量光栅平面到光屏的距离  $L$  应尽量放在桌子上测量，悬空的部分可以分段测量，这样可以最大限度地减少卷尺不水平导致的弯曲。另一种方法是将卷尺用力拉直。